

Check Point– 1TDSPB

Nome: Matheus Tenreiro Rodrigues RM: 553734

Nome: Murillo Ferreira Ramos RM: 553315

Nome: Pedro Luiz P.S.Pereira RM: 553874

1) Uma montadora de automóveis de renome internacional, vamos chamá-la de "AutoTech", enfrentou desafios significativos em termos de eficiência, qualidade e flexibilidade de produção em suas fábricas. Para enfrentar esses desafios, a AutoTech decidiu embarcar em uma jornada de transformação digital baseada na Indústria 4.0.

Desafios:

1. **Baixa Eficiência de Produção:** A produção era afetada por tempos de paralisação frequentes e ineficiências na cadeia de suprimentos.
2. **Controle de Qualidade Insuficiente:** A inspeção de qualidade era predominantemente manual, levando a inconsistências na detecção de defeitos.
3. **Falta de Flexibilidade:** A empresa tinha dificuldade em adaptar rapidamente a produção para atender à demanda flutuante do mercado.

R: (produzir por demanda)

Ações Tomadas:

1. **Automação Inteligente:** A AutoTech implementou robôs colaborativos (cobots) em suas linhas de montagem para tarefas de montagem precisas e repetitivas. Esses cobots eram equipados com sensores avançados e visão computacional para detectar falhas de montagem em tempo real, melhorando a qualidade do produto final e reduzindo os erros humanos.
2. **IoT e Manufatura Conectada:** A empresa instalou sensores em máquinas e equipamentos em toda a fábrica, permitindo a coleta de dados em tempo real sobre o desempenho das máquinas, consumo de energia e uso de matérias-primas. Esses dados foram integrados em um sistema central, permitindo o monitoramento e a otimização da produção em tempo real. Além disso, a AutoTech estabeleceu uma conexão direta com seus fornecedores por meio da Internet das Coisas (IoT) para ajustar automaticamente os níveis de estoque e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos.
3. **Impressão 3D e Manufatura Aditiva:** A AutoTech começou a usar impressão 3D para criar peças personalizadas e protótipos de forma mais rápida e eficiente do que os métodos de fabricação tradicionais. Isso aumentou significativamente a flexibilidade de produção, permitindo que a empresa responda rapidamente às mudanças na demanda e reduza o desperdício de materiais.

Resultados:

1. **Aumento da Eficiência:** A implementação de automação inteligente e a otimização da produção baseada em dados reduziram os tempos de paralisação e aumentaram a eficiência da produção em mais de 30%.

2. **Melhoria na Qualidade:** A detecção de defeitos em tempo real por meio de robôs colaborativos e sensores resultou em uma redução de 20% nas reclamações dos clientes relacionadas à qualidade.
3. **Maior Flexibilidade:** A capacidade de produzir peças personalizadas usando impressão 3D permitiu à AutoTech atender rapidamente às mudanças nas preferências dos consumidores e se destacar em um mercado altamente competitivo.

Este case ilustra como a adoção da Indústria 4.0 ajudou a AutoTech a superar desafios operacionais significativos e a melhorar sua eficiência, qualidade e flexibilidade na produção de automóveis. A transformação digital permitiu que a empresa permanecesse competitiva em um setor em constante evolução.

Descreva três benefícios específicos que a empresa AutoTech pode obter ao adotar a Indústria 4.0, e forneça exemplos de como cada um desses benefícios pode impactar positivamente seus negócios e operações.

R: Com a inserção da empresa na indústria 4.0 utilizando tecnologias como a IOT, NFC, Cloud etc é possível notar um aumento da eficiência em diversas áreas como: armazenamento e gestão de dados, gestão remota utilizando aparelhos inteligentes conectados no wifi. Além da utilização de dados para gerar conhecimento por exemplo sobre os meses com uma maior demanda de produção, possibilidade de analisar o consumo e queda de vendas...

Utilizando leitores nfc ou rfid podemos utilizar a tecnologia de leitores por aproximação em diversas áreas da empresa. Este tipo de artifício além de preciso e eficiente traz uma velocidade de catalogação/inserção mais competitiva. Além de proporcionar para o cliente uma experiência mais otimizada e mais eficaz. Este tipo de leitor poderia ser implementado na gestão de todo o estoque em adesivos ou até etiquetas que facilitam a documentação do estoque. Dessa forma você teria um estoque atualizado constantemente e de forma eficiente e prática e traria uma possível economia pois o trabalho que demoraria horas para ser realizado pode agora ser finalizado poucos minutos.

Cloud É um armazenamento de dados que pode ser tanto pago como gratuito e utiliza da internet para ser acessado por qualquer tipo de plataforma seja móvel ou não, nela você pode guardar vários tipos de dados como fotografias, vídeos, documentos, etc..., fazendo com que você acesse uma foto de seu celular no seu computador de forma prática e fácil. Existem algumas vantagens como:

- Disponibilidade em qualquer plataforma e dispositivo e em qualquer lugar do mundo.
- Economia de custos (você poderá não ter de comprar discos rígidos com grandes capacidades para guardar as suas coisas).
- Facilidade em fazer e restaurar backups

Com o auxílio dessa tecnologia, o monitoramento dos funcionários pode se tornar mais preciso e eficiente, eliminando a necessidade da presença física do chefe. Por exemplo, a cada hora, o gerente, que está trabalhando remotamente, poderia solicitar uma atualização visual do estado da empresa. O gerente receberia essa imagem através de um sistema de armazenamento em nuvem, ou então, teria acesso a um documento que descreve as atividades realizadas por cada funcionário ao longo do dia, avaliando o desempenho e os gastos da empresa na semana, por exemplo.

inteligência artificial é uma forma de imitar, reproduzir ou chegar o mais próximo possível da inteligência humana com a capacidade de aprendizado, raciocínio, percepção, tomada de decisão e etc., a IA foi criada com o objetivo de executar tarefas complexas de forma eficiente e autônoma e substituir os trabalhos mais cansativos e desgastantes tanto físico como mental EX: carregar peso, cálculos complexos, tomada de decisão, finanças, análise de dados entre outros.

2) Assista aos vídeos do Case China, links abaixo;

Faça uma breve redação, análise, sobre os prós e contras desta sociedade.

Nesta redação tem que compor as seguintes análises:

- Qual sociedade a China representa?

Sociedade 5.0, uma sociedade que almeja a redução de poluição para um mundo mais limpo, criando acessibilidade e conforto através da tecnologia para seus cidadãos como mostrado na reportagem por exemplo o atendimento online com médicos..

- Vocês como futuro desenvolvedores, como enxergam este mercado, oportuno? Por quê?

Sim. Pois para o desenvolvimento da tecnologia de forma de geral sempre e necessário vários testes e ideias, por trás de toda tecnologia tem uma programação de como ele deve funcionar qual o padrão ela deve seguir com qual dado ele deve trabalhar, e para nós como desenvolvedores e analistas de sistemas para a evolução da tecnologia depende totalmente do desenvolvimento dos sistemas criados.

- Qual impacto da IA para esta sociedade e as empresas que prestam serviço a ela;

As IAs estão cada vez mais presentes, não só na China mas em empresas do mundo todo, e já estão substituindo algumas profissões como por exemplo em uma das reportagens abaixo um robô fazendo entregas de alimentos como um garçom com precisão e eficiência, um porteiro já não é mais necessário pois existe uma IA com a habilidade de fazer uma leitura facial perfeita impedindo que qualquer um entre se não for reconhecido.

Empresas vão se aproveitar disso para diminuir os gastos e aumentar a produtividade de seus produtos, como por exemplo a própria Huawei usa de pequenos robôs para transportar objetos. Em poucos anos algumas profissões irão sumir, empresas não vão mais precisar de repositores como por exemplo pois já existem robôs que fazem esse trabalho com mais eficiência e mais rápido do que um humano. fazendo com que lucrem não precisando ter que pagar algo como, vale transporte, convênios, cestas básicas e etc...

<https://youtu.be/vVp7tlrWFtw>

<https://youtu.be/3xMvMWGikmU>

3-) Uma empresa de consultoria em transformação digital está conduzindo um projeto de grande escala para uma organização global que busca uma transformação completa de seus processos de negócios. A empresa está considerando a adoção de tecnologias de ponta, como IA, blockchain e automação avançada.

Descreva três desafios que a equipe de consultoria pode enfrentar ao liderar essa iniciativa de transformação digital. Forneça soluções detalhadas para cada desafio, destacando estratégias específicas que a equipe pode implementar para mitigar esses obstáculos complexos e garantir o sucesso da transformação digital. Utilize exemplos de empresas ou organizações que superaram desafios semelhantes para ilustrar suas respostas.

R: Para uma inserção tão agressiva de transformação digital em uma empresa é necessário analisar os impactos que isso causará na equipe atual que a empresa possui, pelo fato de ser um tópico muito atual e que demanda um certo conhecimento tecnológico muitas pessoas acabam por não conseguirem se adequar às tecnologias e passam a ser substituídos. Ou uma função/trabalho passa a deixar de existir pela inserção da tecnologia. Acreditamos que a melhor forma de realizar o problema de um time/equipe sem conhecimento tecnológico avançado seria fornecendo e/ou patrocinando cursos na área para os funcionários terem a oportunidade de se adequar à essa transformação da empresa.

Não apenas, mas além de fornecer cursos, palestras e workshops dos temas. Algumas empresas optam por criar suas próprias faculdades corporativas em vez de financiar os estudos de especialização de seus funcionários em universidades. Essas faculdades oferecem uma variedade de cursos de especialização, permitindo que os funcionários se dediquem ao aprendizado. As faculdades corporativas no Brasil tiveram sucesso em casos como o da Ambev e da Caixa Econômica Federal, demonstrando a eficácia desse modelo de educação corporativa.

Para isso a introdução da **automação avançada** na empresa seria extremamente importante, traria uma facilidade para lidar com as atividades repetitivas e que antigamente dependiam da mão de obra humana. A maior dificuldade seria relacionada à como implementar, a estrutura por exemplo da Huawei tem uma área específica para os carregadores dos robôs que fazem o trabalho de locomoção das caixas.

Como sabemos, a indústria 4.0 não tem como objetivo substituir a mão de obra humana, mas sim tornar mais eficiente. *“A ideia é que as máquinas possam cuidar das atividades pesadas e/ou repetitivas”*.

Bom Check Point!

Gabi J